

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** José Rodrigo Furlanetto de Azambuja**Disciplina:** PROJETO DE CIRCUITOS DIGITAIS**Sigla:** INF01086**Créditos:** 6**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 30h Total: 90h

CH Coletiva: 75h CH Autônoma: 15h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Representações de funções lógicas para uso em projeto de circuitos digitais. Portas lógicas CMOS. Síntese lógica de dois níveis, mapa de Karnaugh e algoritmo de Quine-McCluskey. Componentes de lógica programável. Blocos lógicos funcionais, multiplexadores, decodificadores. Circuitos aritméticos binários. Circuitos sequenciais e registradores. Máquinas de estados finitos. Linguagens de descrição de hardware: blocos lógicos funcionais, multiplexadores, decodificadores, circuitos aritméticos binários, circuitos sequenciais, máquinas de estados finitos e testbench. Projeto em nível de transferência de registradores.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória

Objetivos

Ao final da disciplina, o aluno deverá estar apto a analisar, projetar e implementar circuitos digitais combinacionais e sequenciais através de máquinas de estado. O aprendizado dos princípios básicos de microeletrônica, álgebra Booleana e de operadores lógicos e aritméticos é integrante da disciplina.

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- Analisar o funcionamento e utilizar os componentes básicos para composição de arquiteturas computacionais.
- Aplicar técnicas de desenvolvimento e otimização de circuitos digitais.
- Avaliar o funcionamento de arquiteturas de von Neumann e seus principais componentes.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2 Título: Introdução Conteúdo: Representação de funções booleanas, redes lógicas, chaves lógicas e atraso CMOS.
Semana: 3 a 5 Título: Circuitos combinacionais Conteúdo: Portas lógicas, tabela verdade, atraso de portas lógicas, blocos combinacionais multiplexador e decodificador, unidade lógica e aritmética.
Semana: 6 a 8 Título: Síntese lógica Conteúdo: Síntese lógica combinacional (formas canônicas, simplificação algébrica e Karnaugh).
Semana: 9 a 12 Título: Circuitos sequenciais Conteúdo: Custo-benefício do uso de latch, flip-flop, memória, blocos sequenciais (registrador, contador síncrono e assíncrono), máquina de estado tipo Mealy e Moore.
Semana: 13 a 15

Título: Assuntos avançados

Conteúdo: Temporização, consumo e custo-benefício de implementação de circuitos digitais em processador, FPGA e ASIC.

Metodologia

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina.

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, com explicação dos conteúdos e discussão de exercícios, intercaladas com aulas práticas de programação em linguagens de descrição de hardware (HDL).

As 90 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 45 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 3 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 4.500 minutos, e mais 15 horas (900 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

Experiências de Aprendizagem

Participar de aulas expositivas dialogadas, realizar trabalhos de programação em laboratório, resolver listas de exercícios extraclasse, desenvolver um trabalho final de implementação, realizar leitura de material disponibilizado, assistir vídeos ou vídeo aulas, responder questionários. Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

A média final (MF) será obtida através da média harmônica das provas escritas (P1 e P2), da média aritmética dos trabalhos práticos (T) e de um projeto final (PJ), utilizando-se a seguinte ponderação:

$$MF = 4 / (1/P1 + 1/P2 + 1/T + 1/PJ)$$

A conversão da média final MF para conceito é feita através do atendimento aos seguintes critérios:

9,0 ≤ MF ≤ 10,0: conceito A (aprovado)

7,5 ≤ MF < 9,0: conceito B (aprovado)

6,0 ≤ MF < 7,5: conceito C (aprovado)

MF < 6,0: conceito D (reprovado)

Faltas > 25%: conceito FF (reprovado)

Atividades de Recuperação Previstas

As notas das provas escritas (P1 ou P2) poderão ser substituídas através da realização de nova prova que substituirá as notas das provas.

Bibliografia

Básica Essencial

Ercegovac, Milos D.; Lang, Tomas; Moreno, Jaime H.; Laschuk, Anatolio.. Introdução aos Sistemas Digitais. Porto Alegre, RS: Bookman, 2000. ISBN 8573076984.

Wagner, Flavio Rech; Ribas, Renato Perez; Reis, Andre Inacio.. Fundamentos de circuitos digitais. Porto Alegre, RS: Sagra Luzzatto, 2006. ISBN 8524107030.

Básica

Floyd, Thomas L. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. Porto Alegre, RS: Bookman, 2007. ISBN 9788560031931.

Gajski, Daniel D.. Principles of digital design. Porto Alegre, RS: Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997. ISBN 0133011445.

M Morris Mano, Michael Ciletti.. Digital Design: With an Introduction to the Verilog Hdl, Vhdl, and Systemverilog. Porto Alegre, RS: Pearson, 2017. ISBN 9780134549897.

Wakerly, John F.. Digital design: principles and practices. Porto Alegre, RS: Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006. ISBN 0131863894.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.